

Дата редакции 16-окт-2024

Номер редакции 1.1

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                              | ReadyPrep 2-D Rehydration/Sample Buffer                     |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                         | 1632106, 9704001                                            |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78.

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

### 2.1 Classification of the substance or mixture

GHS Классификация

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Разъедание/раздражение кожи | Категория 3 |
|-----------------------------|-------------|

### 2.2 GHS Label elements, including precautionary statements

|                                                  |                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2.2.1 Сигнальное слово                           | Осторожно                                                |
| 2.2.2 Символы (знаки) опасности                  |                                                          |
| 2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы) | H316 - При попадании на кожу вызывает слабое раздражение |

Оценка PBT и vPvB

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB |
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Карбамид                      | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Пропан-1,2,3-триол            | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Этилпроп-2-еноат              | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| Натрий азид                   | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |
| L-Arginine, monohydrochloride | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем  
эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ,  
вызывающих или предположительно вызывающих  
расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности  
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом  
марочного ассортимента; способ получения)

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы  
опасности, ссылки на источники данных)

|  |  |                                                                                            |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Параметры рабочей зоны,<br>подлежащие обязательному<br>контролю (ПДК р.з или ОБУВ<br>р.з.) |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Компоненты (наименование)                                                      | Массовая<br>доля, % | ПДК р.з., мг/м3 | Класс<br>опасности | № CAS      | № ЕС (номер<br>индекса ЕС)      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| Карбамид                                                                       | 94.171              | 10              | 3                  | 57-13-6    | 200-315-5                       |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-                                      | 1.511               |                 |                    | 3483-12-3  | 222-468-7                       |
| Вода                                                                           | 0.37315             |                 |                    | 7732-18-5  | 231-791-2                       |
| Пропан-1,2,3-триол                                                             | 0.00784             |                 |                    | 56-81-5    | 200-289-5                       |
| Phenol,<br>4,4-(1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bi<br>s[2,6-dibromo- | 0.002               |                 |                    | 115-39-9   | 204-086-2                       |
| 1,14-Диамин-3,6,9,12-тетраазатетрадекан                                        | 0.00196             |                 |                    | 4067-16-7  | 223-775-9<br>(612-064-00-2)     |
| Этилпроп-2-еноат                                                               | 0.00058             | 15<br>5         | 3                  | 140-88-5   | 205-438-8<br>(607-032-00-X<br>) |
| 2,6-Диаминогексановой кислоты гидрохлорид                                      | 0.00003             |                 |                    | 70-53-1    | 200-739-0                       |
| Натрий азид                                                                    | 0.00003             |                 |                    | 26628-22-8 | 247-852-1<br>(011-004-00-7)     |
| L-Arginine, monohydrochloride                                                  | 0.00003             |                 |                    | 1119-34-2  | 214-275-1                       |
| 2-[(2-аминоацетил)амино]пентандионовая<br>кислота                              | 0.00002             |                 |                    | 7412-78-4  | 231-019-4                       |
| l-Аминопропан-1,3-дикарбоновая кислота                                         | 0.00001             |                 |                    | 617-65-2   | 210-522-2                       |
| (R,S)-Аминобутандионовая кислота                                               | 0.00001             |                 |                    | 617-45-8   | 210-513-3                       |

## 4. Меры первой помощи

### 4.1 Наблюдаемые симптомы

#### 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

#### 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

#### 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

#### 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

### 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

#### 4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

#### 4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

#### 4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

#### 4.2.4

При отравлении пероральным путем

Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

#### 4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)

Информация отсутствует.

### 5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| взрываемости/воспламеняемости                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                   | Диапазон температур: Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                             |
| Коэффициент дымообразования                                       | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов    | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальный рост давления (бар)                                  | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                    | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.3                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Рекомендуемые средства тушения пожаров                            | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.                                                                                                                                                                                         |
| 5.5                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Запрещенные средства тушения пожаров                              | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.6                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Специфика при тушении                                             | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

### 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

|                                                                              |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1                                                                        |                                                                                                                                       |
| Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Дополнительная информация приведена в разделе 8.                                                                                      |
| 6.1.2                                                                        |                                                                                                                                       |
| Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она |

может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

## 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

### 6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

#### 7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

#### 7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

#### 7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

### 7.2 Правила хранения химической продукции

#### 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

#### 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

#### 7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1

Параметры, подлежащие обязательному контролю

| Компоненты (наименование) | Тип             | ПДК р.з., мг/м3 | Примечания |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Карбамид                  | ПДК м.р         | 10              | Аэрозоль   |
| Этилпроп-2-еноат          | ПДК м.р,<br>TWA | 15<br>5         | Пар        |

### 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

### 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

#### 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

#### 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

При нормальных условиях применения не требуется никаких средств защиты. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

#### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Защита рук:

Надеть надлежащие перчатки.

Защиты глаз/лица:

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

#### 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при

В быту не применяется.

использовании в быту

## 9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние  
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Твердое вещество  
Внешний вид: кристаллический  
Цвет: белый  
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>    | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      |                    | Неизвестно                |
| <b>Температура плавления / замерзания</b>                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура начала кипения и интервал кипения</b>           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость</b>                                        | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                    |                           |
| <b>Верхний предел воспламеняемости или взрываемости</b>        | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b>         | Данные отсутствуют |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность паров</b>                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                    |                           |
| <b>Растворимость в воде</b>                                    | Данные отсутствуют | Растворимо в воде         |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>                    | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Коэффициент распределения</b>                               | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура самовоспламенения</b>                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Температура разложения</b>                                  | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Вязкость</b>                                                |                    |                           |
| <b>Кинематическая вязкость</b>                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Динамическая вязкость</b>                                   | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b><u>Дополнительная информация</u></b>                        |                    |                           |
| <b>Окисляющие свойства</b>                                     | Неприменимо        |                           |
| <b>Взрывчатые свойства</b>                                     | Неприменимо        |                           |
| <b>Температура размягчения</b>                                 | Неприменимо        |                           |

## 10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2                                                                                                                 | использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Реакционная способность                                                                                              | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Возможность опасных реакций:                                                                                         | Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов. |
| 10.3                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) | Неизвестно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Несовместимые материалы:                                                                                             | Металлы. Металлы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 11. Информация о токсичности

|                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) | Продолжительный контакт может вызвать покраснение и раздражение.                                                        |
| 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)                                                           |                                                                                                                         |
| При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)                                                                                             | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                                    |
| При воздействии на кожу                                                                                                                       | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. |
| При попадании в глаза                                                                                                                         | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                                    |
| При отравлении пероральным путем                                                                                                              | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.                                                    |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека                                                                                              | Информация отсутствует.                                                                                                 |
| 11.4                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий                | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.                                       |

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Разъедание/раздражение кожи: Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Может вызывать раздражение кожи.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Канцерогенность: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам.

| Компоненты (наименование)    | IARC     | Европейский Союз |
|------------------------------|----------|------------------|
| Этилпроп-2-еноат<br>140-88-5 | Group 2B | -                |

Условные обозначения  
IARC (Международное агентство по изучению рака)  
Группа 2B - Вероятный канцероген для человека

Репродуктивная токсичность: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

STOT - однократное воздействие: На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Опасность аспирации:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное  
воздействие) 7,071.60 mg/kg  
АТEmix (вдыхание -  
пыль/туман) 1,018.90 mg/l

#### Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование)               | Пероральная LD50      | Кожная LD50             | ЛК50 при вдыхании             |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Карбамид                                | = 8471 mg/kg ( Rat )  | -                       | -                             |
| Вода                                    | > 90 mL/kg ( Rat )    | -                       | -                             |
| Пропан-1,2,3-триол                      | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit )    | > 2.75 mg/L ( Rat ) 4 h       |
| 1,14-Диамин-3,6,9,12-тетраазатетрадекан | = 1600 mg/kg ( Rat )  | -                       | -                             |
| Этилпроп-2-еноат                        | = 550 mg/kg ( Rat )   | = 1790 mg/kg ( Rabbit ) | = 1410 ppm ( Rat ) 4 h        |
| Натрий азид                             | = 27 mg/kg ( Rat )    | = 20 mg/kg ( Rabbit )   | 0.054 - 0.52 mg/L ( Rat ) 4 h |
| L-Arginine, monohydrochloride           | = 12 g/kg ( Rat )     | -                       | -                             |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.  
Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.  
Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого

уровня необходим план по предотвращению утечек.

## 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции. Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций. Химические аварии.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование)                             | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> , класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)                       | ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Карбамид - 57-13-6                                    | ПДК атм.в.: 0.2<br><br>рез<br>4-й класс опасности                                  | ПДК вода:<br>общ<br>4-й класс опасности                          | ПДК рыб.хоз.: 80.0<br><br>токсикологический<br>4-й класс опасности                | Не установлено                       |
| Пропан-1,2,3-триол - 56-81-5                          | ОБУВ атм.в.: 0.1                                                                   | ПДК вода: 0.5<br><br>общ<br>4-й класс опасности                  | ПДК рыб.хоз.: 1.0<br>0.5<br><br>общ<br>3-й класс опасности<br>4-й класс опасности | Не установлено                       |
| Этилпроп-2-еноат - 140-88-5                           | ПДК атм.в.: 0.0007<br><br>рефл<br>3-й класс опасности                              | ПДК вода: 0.005<br><br>орг.см.<br>4-й класс опасности            | ПДК рыб.хоз.: 0.0001<br><br>общ<br>2-й класс опасности                            | Не установлено                       |
| 1-Аминопропан-1,3-дикарбон<br>овая кислота - 617-65-2 | ОБУВ атм.в.: 0.1                                                                   | Не установлено                                                   | Не установлено                                                                    | Не установлено                       |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

## 12.3.2

Показатели экотоксичности (CL, EC, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения                            | Рыбы                                                                                                                                                         | Ракообразные                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Карбамид                  | -                                                    | LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> )                                                                                                   | EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Пропан-1,2,3-триол        | -                                                    | LC50: 51 - 57mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )                                                                                                         | -                                            |
| Этилпроп-2-еноат          | EC50: =48mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =4.6mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: 2.31 - 2.7mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                 | EC50: =7.9mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )  |
| Натрий азид               | -                                                    | LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                                            |

## 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

### 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

## 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

## 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно

нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой.

## 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

**15.1 Национальное законодательство****15.1.1 Законы РФ**

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
 ФЗ «О техническом регулировании»  
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»  
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
 ФЗ «Об охране окружающей среды»  
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  
 ФЗ «О пожарной безопасности»  
 Закон РФ «О стандартизации»  
 Закон «О защите прав потребителей»

**15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды**

Нет

**15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой:**

Неприменимо

**Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям**

Неприменимо

**Роттердамская конвенция**

Неприменимо

**16. Дополнительная информация****16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

16-окт-2024

Номер редакции

1.1

Примечание по редакции

Значительные изменения в паспорте безопасности. Пересмотр всех разделов

**16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности**

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR) - Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

CHEMVIEW not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – База данных

## ChemView

EFSA not translate code - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

EPA not translate code - Агентство по охране окружающей среды

EPA\_AEGL not translate code - Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

EPA\_FIFRA not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

EPA\_HPВ not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

FOOD\_JOURN not translate code - Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

HSDB not translate code - База данных опасных веществ

IUCLID not translate code - Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

JAPAN\_GHS not translate code - Классификация GHS Японии

NICNAS not translate code - Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH not translate code - NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

NLM\_CIP not translate code - Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

NLM\_PUBMED not translate code - Национальная Библиотека Медицины

NTP not translate code - Национальная токсикологическая программа США (NTP)

NZ\_CCID not translate code - Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

OECD\_EHSP not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

OECD\_HPВ not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

OECD\_SIDS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

WHO not translate code - Всемирная организация здравоохранения

#### 4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

##### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте